

Cálculo II

Autor: Daniel Agostinho — n.º 65330

Universidade Nova de Lisboa — FCT | 18 de junho de 2026

Conteúdo

1	Equações Diferenciais Ordinárias	2
1.1	Introdução e Definições	2
1.2	Problema de Valor Inicial (PVI)	3
1.3	Resolução de EDOs de 1.ª Ordem	3
1.4	Modelos de Crescimento, Decaimento e Temperatura	5
1.5	Campos de Direções e Métodos Numéricos	5
2	Cónicas e Quádricas	6
2.1	Cónicas	6
2.2	Quádricas	6
3	Curvas e Funções Vetoriais de 1 Parâmetro	6
3.1	Definição e Parametrização	6
3.2	Geometria Diferencial de Curvas	6
4	Limites e Continuidade em $\mathbb{R}^n$	7
4.1	Topologia em $\mathbb{R}^n$	7
4.2	Limites Multivariáveis	7
5	Cálculo Diferencial em $\mathbb{R}^n$	7
5.1	Derivadas Parciais e Direcionais	7
5.2	Diferenciabilidade	7
6	Extremos Relativos e Condicionados	7
6.1	Extremos Livres	7
6.2	Extremos Condicionados (Multiplicadores de Lagrange)	7
7	Teorema da Função Implícita e Inversa	7
7.1	Teorema da Função Inversa	7
7.2	Teorema da Função Implícita	7
8	Integrais Duplos	7
8.1	Integração em Retângulos e Regiões Gerais	7
8.2	Mudança de Variáveis (Coordenadas Polares)	7
9	Integrais Triplos	7
9.1	Integração em Regiões Tridimensionais	7
9.2	Mudanças de Variáveis	8

Capítulo 1: Equações Diferenciais Ordinárias

1.1 Introdução e Definições

- Seja uma função real de variável real: $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $t \mapsto y(t)$
- **Taxa de variação média** (entre t e $t+h$): $\frac{y(t+h)-y(t)}{h}$ (ex: velocidade, temperatura ou concentração médias).
- **Taxa de variação instantânea** (no ponto t): $y'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{y(t+h)-y(t)}{h}$ (ex: velocidade, temperatura ou concentração instantâneas).

Definição: Equação Diferencial Ordinária (EDO)

Uma Equação Diferencial é uma equação onde a incógnita é uma função dependente de uma ou mais variáveis ($y = y(t)$) e que envolve uma ou mais derivadas desta função.

Diz-se **Ordinária (EDO)** quando a função incógnita depende de apenas uma variável independente:

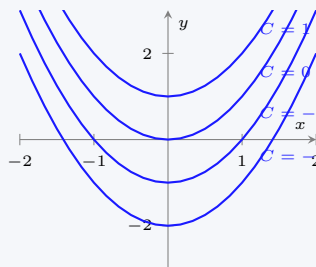
$$F(t, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

Ordem: É a ordem da maior derivada envolvida na equação.

Solução: Função que satisfaz a EDO num certo aberto I (pode ser explícita ou implícita).

Curva Integral: O gráfico de uma solução da EDO. Uma solução geral produz uma família de curvas integrais.

Família de Curvas Integrais: $y' = 2x \implies y = x^2 + C$



Definição: Classificação das Soluções

- **Solução Geral:** Expressão com constantes arbitrárias que engloba todas as soluções (exceto, no máximo, um número finito). Para ordem n , apresenta n constantes arbitrárias.
- **Solução Particular:** Solução concreta obtida a partir da solução geral especificando valores para as constantes.
- **Solução Singular:** Solução que não pode ser obtida a partir da geral por particularização das constantes.
- **Solução Estável ou de Equilíbrio:** Solução constante da EDO (i.e., $y(t) = c \implies y' = 0$).

1.2 Problema de Valor Inicial (PVI)

A solução geral de uma EDO de ordem n apresenta n constantes arbitrárias. Para concretizar uma solução particular, define-se um PVI:

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

Não existe um método geral para resolver EDOs de 1.ª ordem. Usam-se técnicas específicas para certos tipos.

Teorema/Propriedade: Teorema de Existência e Unicidade (Picard-Lindelöf)

Se $f(x, y)$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$ forem contínuas num retângulo aberto contendo (x_0, y_0) , então o PVI tem uma única solução $y(x)$ definida numa vizinhança de x_0 .

1.3 Resolução de EDOs de 1.ª Ordem

Teorema/Propriedade: EDO Linear de 1.ª Ordem

EDO da forma $y' + g(x)y = f(x)$ onde g e f são contínuas. Resolve-se pelo **Método do Fator Integrante**:

1. Fator integrante: $\mu(x) = e^{G(x)} = e^{\int g(x)dx}$ onde $G(x) = \int g(x)dx$.
2. Multiplica-se a EDO por $\mu(x)$: $(\mu(x)y)' = \mu(x)f(x)$.
3. Solução geral:

$$y(x) = \frac{1}{\mu(x)} \left[\int \mu(x)f(x)dx + C \right]$$

Exemplo Prático (Slide 1): $ty' + (1+t)y = 2$ para $t > 0$.

1. Forma padrão: $y' + \frac{1+t}{t}y = \frac{2}{t} \implies g(t) = 1 + \frac{1}{t}$ e $f(t) = \frac{2}{t}$.
2. Fator integrante: $\mu(t) = e^{\int (1+\frac{1}{t})dt} = e^{t+\ln t} = te^t$.
3. Multiplicar por $\mu(t)$: $(te^t y)' = te^t \cdot \frac{2}{t} = 2e^t$.
4. Integrando: $te^t y = \int 2e^t dt + C = 2e^t + C \implies y(t) = \frac{2}{t} + \frac{C}{t}e^{-t}$.

Teorema/Propriedade: EDO de Variáveis Separáveis

EDO da forma $h(y)\frac{dy}{dx} = g(x)$ (ou escrito sob a forma do slide $\frac{dy}{h(y)} = g(x)$), onde g e h são contínuas:

$$\int h(y)dy = \int g(x)dx + C \implies H(y) = G(x) + C$$

Aviso de Perda de Soluções: No processo de divisão para separar variáveis, assumindo $h(y) \neq 0$, podem perder-se soluções constantes (singulares).

Exemplo Prático (Slide 1): Resolver a EDO $y' - 3y = 0$:

1. **Separar as variáveis:** Escrevemos $y' = 3y \implies \frac{dy}{dx} = 3y$. Assumimos $y \neq 0$ ao dividir por y :

$$\frac{1}{y}dy = 3dx$$

2. **Integrar ambos os membros:**

$$\int \frac{1}{y}dy = \int 3dx \implies \ln|y| = 3x + C_1 \quad (C_1 \in \mathbb{R})$$

3. **Resolver em ordem a y :** Aplicamos a exponencial a ambos os membros:

$$|y| = e^{3x+C_1} = e^{C_1}e^{3x} \implies y(x) = \pm e^{C_1}e^{3x}$$

4. **Definir a constante geral:** Sendo e^{C_1} sempre positivo, a constante $C_0 = \pm e^{C_1}$ nunca se anula ($C_0 \neq 0$). A solução geral obtida pelo método é:

$$y(x) = C_0 e^{3x} \quad (\text{com } C_0 \neq 0)$$

5. **Análise da Solução Perdida:** A função constante $y(x) = 0$ é solução da EDO original (pois $0' - 3(0) = 0$), mas foi perdida no Passo 1 ao assumirmos $y \neq 0$. Ela é uma **solução singular** do método (pois não provém da fórmula geral restringida a $C_0 \neq 0$). No entanto, se alargarmos a constante para $C_0 \in \mathbb{R}$, a solução singular fica englobada na expressão geral.

1.4 Modelos de Crescimento, Decaimento e Temperatura

Fórmula Chave: Modelos Exponenciais

Taxa de variação proporcional à quantidade atual: $\frac{dy}{dx} = ky$ ($k \neq 0$). Solução geral: $y(x) = Ce^{kx}$.

- $k > 0$: Crescimento exponencial (ex: juros, populações, vírus).
- $k < 0$: Decaimento exponencial (ex: decaimento radioativo).
- **Meia-vida** ($T_{1/2}$): Tempo necessário para a quantidade decair para metade da inicial:

$$\begin{aligned} y(T_{1/2}) = \frac{1}{2}y(0) &\iff y(0)e^{kT_{1/2}} = \frac{1}{2}y(0) \iff e^{kT_{1/2}} = \frac{1}{2} \\ &\iff kT_{1/2} = \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln 2 \iff k = -\frac{\ln 2}{T_{1/2}} \end{aligned}$$

Exemplo 1 (Plutónio-239): Sabendo que $T_{1/2} = 24100$ anos, quanto tempo demoram 10 gr a decair para 1 gr?

$$k = -\frac{\ln 2}{24100} \implies 1 = 10e^{kt} \implies \ln(0.1) = kt \implies t = \frac{\ln 0.1}{-\frac{\ln 2}{24100}} = 24100 \frac{\ln 10}{\ln 2} \approx 80058 \text{ anos.}$$

Exemplo 2 (Carbono-14): Fóssil retém 15% do C-14 atual. Meia-vida $T_{1/2} = 5730$ anos. Idade da amostra:

$$k = -\frac{\ln 2}{5730} \implies 0.15 = 1 \cdot e^{kt} \implies t = \frac{\ln 0.15}{k} = 5730 \frac{\ln(1/0.15)}{\ln 2} \approx 15683 \text{ anos.}$$

Fórmula Chave: Lei da Variação de Temperatura de Newton

A taxa de variação da temperatura $T(t)$ de um objeto é proporcional à diferença entre a sua temperatura e a temperatura constante do ambiente T_a :

$$\frac{dT}{dt} = k(T - T_a) \implies \int \frac{dT}{T - T_a} = \int k dt \implies T(t) = T_a + Ce^{kt}$$

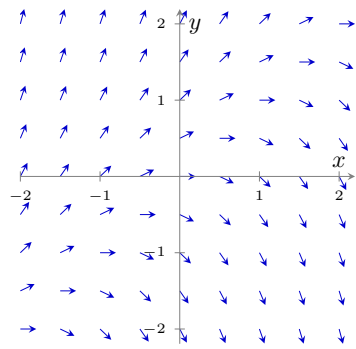
Exemplo 3 (Copo de Água): Copo a 95° em sala a 21° .

Ao fim de 1 min, o copo está a 85° . Tempo para atingir 51° :

1. $T(t) = 21 + Ce^{kt} \implies T(0) = 95 \implies C = 95 - 21 = 74 \implies T(t) = 21 + 74e^{kt}$.
2. $T(1) = 85 \implies 85 = 21 + 74e^k \implies e^k = \frac{64}{74} = \frac{32}{37} \implies k = \ln(32/37) \approx -0.145$.
3. $T(t) = 51 \implies 51 = 21 + 74e^{kt} \implies e^{kt} = \frac{30}{74} = \frac{15}{37} \implies t = \frac{\ln(15/37)}{\ln(32/37)} \approx 6.2 \text{ minutos.}$

1.5 Campos de Direções e Métodos Numéricos

- **Campo de Direções:** Representação gráfica em malha bidimensional dos declives (inclinações) das curvas integrais dados por $y' = f(x, y)$ nos pontos (x, y) . Permite visualizar qualitativamente as soluções. Exemplo: $y' = y - x$.

Campo de Direções: $y' = y - x$ Tabela de Declives ($y' = y - x$):

x	y	$y' = y - x$
0	0	0
1	0	-1
-1	0	1
0	1	1
0	-1	-1
1	1	0
2	1	-1
1	2	1

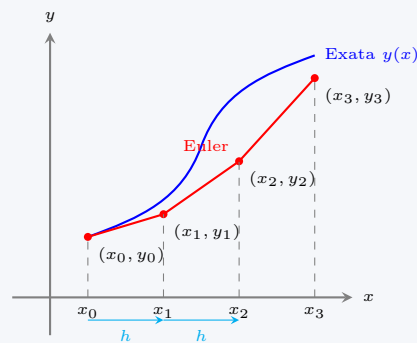
Teorema/Propriedade: Método de Euler

Método numérico iterativo para aproximar a solução de um PVI $y' = f(x, y), y(x_0) = y_0$ em pontos distanciados entre si uma quantidade fixa $h > 0$ (passo):

$$x_{n+1} = x_n + h$$

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$$

Nota: A qualidade da aproximação melhora progressivamente à medida que o tamanho do passo h é reduzido.

**Capítulo 2: Cónicas e Quádricas****2.1 Cónicas**

Espaço para as equações gerais da elipse, hipérbole e parábola, incluindo translações e rotações de eixos.

2.2 Quádricas

Espaço para superfícies tridimensionais (elipsoides, hiperboloides, paraboloides, cones e cilindros).

Capítulo 3: Curvas e Funções Vetoriais de 1 Parâmetro**3.1 Definição e Parametrização**

Definições de limites, continuidade, derivadas e integrais de funções vetoriais.

3.2 Geometria Diferencial de Curvas

Vetor tangente unitário, vetor normal, curvatura, torção e comprimento de arco.

Capítulo 4: Limites e Continuidade em $\mathbb{R}^n$

4.1 Topologia em $\mathbb{R}^n$

Conjuntos abertos, fechados, limitados, fronteira e pontos de acumulação.

4.2 Limites Multivariáveis

Definição de limite, limites direcionais, limites iterados e mudança para coordenadas polares.

Capítulo 5: Cálculo Diferencial em $\mathbb{R}^n$

5.1 Derivadas Parciais e Direcionais

Cálculo de derivadas parciais e a definição geral de derivada segundo um vetor.

5.2 Diferenciabilidade

Definição de função diferenciável, plano tangente, matriz Jacobiana e aproximações lineares.

Capítulo 6: Extremos Relativos e Condicionados

6.1 Extremos Livres

Pontos críticos, matriz Hessiana e classificação de pontos (máximo, mínimo ou sela).

6.2 Extremos Condicionados (Multiplicadores de Lagrange)

Otimização com restrições de igualdade utilizando multiplicadores de Lagrange.

Capítulo 7: Teorema da Função Implícita e Inversa

7.1 Teorema da Função Inversa

Condições para a invertibilidade local de funções de $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ e cálculo da derivada da inversa.

7.2 Teorema da Função Implícita

Existência e diferenciação de funções definidas implicitamente por sistemas de equações.

Capítulo 8: Integrais Duplos

8.1 Integração em Retângulos e Regiões Gerais

Definição de integral duplo e Teorema de Fubini.

8.2 Mudança de Variáveis (Coordenadas Polares)

Transformação de coordenadas e aplicação do Jacobiano em integrais duplos.

Capítulo 9: Integrais Triplos

9.1 Integração em Regiões Tridimensionais

Definição, ordem de integração e cálculo de volumes.

9.2 Mudanças de Variáveis

Coordenadas cilíndricas e esféricas com os respectivos Jacobianos.